Matemàtiques
3r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 4

Àlgebra. Polinomis

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos i dona els polinomis ordenats de major a menor grau. Fes els càlculs sense calculadora.

1 Llenguatge algebraic

1. ★☆☆ Escriu en llenguatge algebraic:

a) El doble d'un nombre més 5.

b) El triple d'un nombre menys el seu quadrat.

c) La meitat del següent d'un nombre.

d) El quadrat de la suma de dos nombres.

e) La suma de dos nombres consecutius.

f) La tercera part d'un nombre més el seu doble.

g) El $15\,\%$ d'un nombre.

h) La diferència dels quadrats de dos nombres.

Recorda: Fixa't en l'ordre: «el quadrat de la suma» és $(x+y)^2$, però «la suma dels quadrats» és x^2+y^2.

2. ★☆☆ Escriu amb paraules el que expressa cada expressió algebraica:

a) $2x-1$ **b)** x^2+3 **c)** $\dfrac{x+y}{2}$ **d)** $3(x-4)$

3. ★☆☆ Calcula el valor numèric de cada expressió per als valors indicats:

a) $3x-5$, per a $x=4$

b) x^2-2x, per a $x=-3$

c) $-x^2+5$, per a $x=-2$

d) $2x^2y-xy$, per a $x=1, y=-2$

4. ★★☆ Escriu una expressió algebraica per al perímetre i l'àrea de cada figura:

a) Un rectangle de base $3x$ i altura $x+2$.

b) Un quadrat de costat $x-1$.

5. ★★☆ En Pere té x anys; la seua germana en té el doble menys 3 i son pare, 25 més que en Pere.

a) Escriu l'edat de cadascú i la suma de les tres edats.

b) Escriu la suma de les tres edats d'ací a 4 anys.

c) Quant sumen les tres edats si en Pere té 12 anys?

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. ★★☆ Un aparcament cobra 1,80 € per entrar i 0,05 € per cada minut. Escriu l'expressió del preu d'una estada de x minuts i calcula quant costen 2 hores.

7. ★★★ Fes servir el llenguatge algebraic per a demostrar que:

a) Si a un nombre li sumem el seu doble, el resultat sempre és múltiple de 3.

b) La suma de dos nombres parells sempre és parell.

c) La suma de dos nombres senars consecutius sempre és múltiple de 4.

2 Monomis

8. ★☆☆ Copia i completa la taula:

Monomi	Coeficient	Part literal	Grau
$-8x^3$			
a^2b			
$\frac{2}{3}xy^4$			
$-y$			
12			
$5x^2y^3z$			

Recorda: El **grau** d'un monomi és la suma dels exponents de la part literal. Si no s'escriu el coeficient, val 1.

9. ★☆☆ Quines d'aquestes expressions són monomis? Justifica la resposta.

a) $-3x^4$ **b)** $\frac{5}{x}$ **c)** $\frac{x^2}{4}$ **d)** $2x+y$

e) $\sqrt{x}$ **f)** 7 **g)** $x^{-2}y$ **h)** $-\frac{1}{2}ab^2$

10. ★☆☆ Agrupa els monomis semblants: $4x^2,\ -xy,\ 3x,\ -\frac{1}{2}x^2,\ 5yx,\ x,\ 2x^2y,\ -x^2y,\ 9$.

11. ★★☆ Indica el grau de cada monomi respecte de cada variable i el grau total. Escriu, per a cadascun, un monomi semblant.

a) $-6x^2y^5$ **b)** ab^3c **c)** $\frac{3}{5}x^4y$

12. ★★☆ Calcula el valor numèric:

a) $-4x^3$ per a $x=-2$ **b)** $3xy^2$ per a $x=2,\ y=-1$ **c)** $\frac{1}{2}x^2y$ per a $x=4,\ y=3$

13. ★★★ Resol:

a) Troba k perquè el monomi $-2x^ky^3$ siga de grau 8.

b) Troba m i n perquè $5x^{m+1}y^2$ i $-3x^4y^{n-1}$ siguen semblants.

c) Escriu un monomi de grau 6 amb tres variables, coeficient $-\frac{2}{3}$ i grau 3 respecte de x.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Operacions amb monomis

14. ★☆☆ Calcula:

a) $3x + 5x$ **b)** $7x^2 - 2x^2$ **c)** $-4ab + ab$

d) $2x^3 - x^3 + 5x^3$ **e)** $xy - 3xy - 2xy$ **f)** $6a^2b - 6a^2b$

Recorda: Només es poden sumar i restar monomis **semblants**: sumem els coeficients i **no canviem** la part literal.

15. ★☆☆ Redueix els termes semblants:

a) $3x^2 - 5x + x^2 + 2x$ **b)** $4xy - 2x + 3xy + 7x$

c) $2a^2 - a + 5 - a^2 + 3a - 8$ **d)** $x^3 - 2x + 3x^3 + x^2 - 4x$

16. ★☆☆ Multiplica:

a) $2x^3 \cdot 5x^2$ **b)** $(-3a^2) \cdot (4a^3)$ **c)** $(6xy^2) \cdot (-2x^3y)$

d) $(\frac{1}{2}x^4) \cdot (8x)$ **e)** $(-x^2y) \cdot (-xy^3) \cdot 2x$ **f)** $(-5ab) \cdot (3a^2b^2)$

Recorda: Per a multiplicar, multipliquem els coeficients i **sumem els exponents** de cada lletra: $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$.

17. ★★☆ Divideix. Indica si el resultat és un monomi.

a) $12x^5 : (3x^2)$ **b)** $(-20a^4b^3) : (5a^2b)$ **c)** $9x^3y^2 : (-3x^3y)$

d) $(-14x^6) : (-7x^6)$ **e)** $6x^2y : (4x)$ **f)** $4x^2 : (8x^3)$

18. ★★☆ Calcula les potències:

a) $(2x^3)^2$ **b)** $(-3xy^2)^3$ **c)** $(-x^2y)^4$ **d)** $(\frac{1}{2}x)^2$

19. ★★☆ Opera i simplifica (recorda la jerarquia):

a) $3x \cdot 2x^2 - 4x^3$ **b)** $10x^5 : (2x^2) + x \cdot x^2$

c) $(2x)^3 - 5x \cdot x^2$ **d)** $6a^2b : (3a) - ab \cdot 4$

20. ★★★ Troba el monomi que falta en cada cas:

a) $(\quad ? \quad) \cdot 3x^2 = 12x^5$

b) $20x^4y^2 : (\quad ? \quad) = -5x^2y$

c) $4x^3 + (\quad ? \quad) = -x^3$

d) $(\quad ? \quad)^2 = 9x^6y^2$ (dues solucions)

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Polinomis

21. ★☆☆ Per a cada polinomi: ordena'l, i indica'n el grau, el nombre de termes, el coeficient principal i el terme independent.

a) $P(x) = 5x - 3x^4 + 2 - x^2$

b) $P(x) = 7 - x^3$

c) $P(x) = 4x^2 - 3x + x^5$

d) $P(x) = -2 + x$

Recorda: El **grau** d'un polinomi és el grau del terme de grau més alt. El **terme independent** és el que no té lletra.

22. ★☆☆ Quins polinomis de l'exercici anterior són complets? Escriu els incomplets en forma completa (amb coeficients 0).

23. ★☆☆ Siga $P(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 4$. Calcula:

a) $P(0)$ **b)** $P(1)$ **c)** $P(-2)$ **d)** $P\left(\frac{1}{2}\right)$

24. ★★☆ Indica el grau de cada polinomi:

a) $3x^2y^3 - xy + 5$ **b)** $a^4 - 2a^2b^3 + b$ **c)** $x^2y^2 - x^3 + 7xy$

25. ★★☆ Comprova quins dels nombres $1, -1, 2, -2, 3$ i -3 són arrels del polinomi $P(x) = x^3 - 7x + 6$.

26. ★★★ Resol:

a) Troba m perquè $P(x) = 2x^3 - mx + 4$ complisca $P(-2) = 0$.

b) Troba k perquè el polinomi $Q(x) = x^2 + kx - 6$ tinga per arrel $x = 3$.

c) Escriu un polinomi de grau 4, incomplet, amb coeficient principal -1 i tal que $P(0) = 5$.

5 Suma i resta de polinomis

27. ★☆☆ Siguen els polinomis $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 5$, $Q(x) = -x^3 + 4x^2 - 6$ i $R(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calcula:

a) $P + Q$ **b)** $P - Q$ **c)** $Q + R$ **d)** $R - P$

Recorda: Per a restar, sumem l'**oposat**: canviem el signe de **tots** els termes del polinomi que restem.

28. ★☆☆ Fes aquestes sumes i restes col·locant els termes semblants en columna:

a) $(4x^4 - 3x^2 + 2x) + (x^3 + 5x^2 - 2x + 7)$

b) $(x^3 - 6x + 1) - (2x^3 + x^2 - 6x - 4)$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. ★★☆ Amb els polinomis de l'exercici 27, calcula:

a) $P - Q + R$ **b)** $P - (Q - R)$ **c)** $P - (Q + R)$

30. ★★☆ Amb els polinomis de l'exercici 27, calcula $2P + 3Q$ i $P - 2R$.

31. ★★☆ Opera i redueix:

a) $(5x^2y - 3xy + y^2) - (2x^2y + xy - 4y^2)$

b) $(a^2 - 2ab + b^2) + (a^2 + 2ab + b^2) - (2a^2 - b^2)$

32. ★★★ Troba el polinomi $X(x)$ en cada cas:

a) $P(x) + X(x) = Q(x)$, amb P i Q els de l'exercici 27.

b) $(2x^3 + x - 1) - X(x) = x^3 - 4x^2 + 3$

6 Producte de polinomis

33. ★☆☆ Multiplica:

a) $3x(2x^2 - 5x + 4)$ **b)** $-2x^2(x^3 - 3x + 1)$

c) $4ab(a - 2b)$ **d)** $-x(x^2 - x - 1)$

Recorda: Multipliquem el monomi per **cada terme** del polinomi (propietat distributiva).

34. ★☆☆ Multiplica:

a) $(x + 3)(x + 5)$ **b)** $(x - 4)(x + 2)$

c) $(2x - 1)(x - 3)$ **d)** $(3x + 2)(2x - 5)$

35. ★★☆ Multiplica:

a) $(x^2 - 3x + 2)(x + 4)$

b) $(2x^2 + x - 1)(x - 3)$

c) $(x^3 - 2x + 1)(x^2 + x)$

d) $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$

36. ★★☆ Siguen $P(x) = x^2 - 2x + 3$ i $Q(x) = 2x - 1$. Calcula $P \cdot Q$ i $Q \cdot Q$. Quin grau té cada producte?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. ★★☆ Opera i redueix:

a) $2x(x-3)-(x+1)(x-2)$

b) $(x+4)(x-1)-x(x+3)$

c) $3(x^2-1)-(2x+1)(x-2)$

38. ★★★ Calcula $(x-1)(x+2)(x+3)$ i $(x+1)(x-1)(x^2+1)$.

39. ★★★ D'una planxa rectangular de $(2x+3)$ cm per $(x+4)$ cm en retallem un quadrat de costat x cm. Escriu com a polinomi l'àrea que queda i calcula-la per a $x=5$.

7 Identitats notables

40. ★☆☆ Desenvolupa:

a) $(x+3)^2$ **b)** $(x-5)^2$ **c)** $(x+4)(x-4)$

d) $(a+1)^2$ **e)** $(x-1)^2$ **f)** $(y+7)(y-7)$

Recorda: $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$, $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

41. ★★☆ Desenvolupa:

a) $(2x+5)^2$ **b)** $(3x-1)^2$ **c)** $(2x+3y)(2x-3y)$

d) $(x^2-2)^2$ **e)** $(\frac{1}{2}x+2)^2$ **f)** $(-x-3)^2$

42. ★★☆ Expressa com a quadrat d'un binomi o com a suma per diferència:

a) x^2+6x+9 **b)** $x^2-10x+25$ **c)** x^2-81

d) $4x^2+4x+1$ **e)** $9x^2-16$ **f)** $25x^2-30x+9$

43. ★★☆ Completa:

a) $(x+\square)^2=x^2+\square+49$

b) $(\square-3)^2=4x^2-\square+9$

c) $(x+\square)(x-\square)=x^2-64$

d) $(3x+\square)^2=\square+12x+\square$

44. ★★☆ Opera i simplifica:

a) $(x+2)^2-(x-2)^2$

b) $(x+3)(x-3)-(x-3)^2$

c) $2(x+1)^2-(x+1)(x-1)$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

45. ★★★ Calcula mentalment amb les identitats notables:

a) 101^2 **b)** 99^2 **c)** $51 \cdot 49$ **d)** 1002^2

46. ★★★ Demostra que la diferència entre els quadrats de dos nombres consecutius sempre és un nombre senar.

8 Extracció de factor comú

47. ★☆☆ Trau factor comú:

a) $5x^2 - 15x$ **b)** $8x^3 + 12x^2$ **c)** $6x^4 - 9x^3 + 3x^2$

d) $7x - 14$ **e)** $x^5 - x^3 + x^2$ **f)** $10x^3 - 4x$

Recorda: Factor comú: el MCD dels coeficients i les lletres que estan en **tots** els termes amb el **menor** exponent. Comprova-ho multiplicant!

48. ★☆☆ Trau factor comú:

a) $6x^2y - 9xy^2$ **b)** $4a^3b^2 + 2a^2b$

c) $12x^2y^3 - 8xy^2 + 4xy$ **d)** $15a^2 - 10ab + 5a$

49. ★★☆ Trau factor comú un binomi:

a) $x(x-2) + 5(x-2)$ **b)** $3(x+1) - x(x+1)$ **c)** $2x(x+4) - (x+4)$

50. ★★☆ Factoritza al màxim: primer trau factor comú i després aplica una identitat notable.

a) $x^3 - 4x$ **b)** $2x^2 - 8x + 8$ **c)** $3x^3 + 6x^2 + 3x$

d) $x^4 - 16x^2$ **e)** $5x^2 - 45$ **f)** $x^3 - x$

51. ★★★ Calcula de la manera més ràpida traient factor comú:

a) $13 \cdot 47 + 13 \cdot 53$ **b)** $98^2 + 2 \cdot 98$ **c)** $37 \cdot 25 + 37 \cdot 75$

52. ★★★ A un rectangle de costats x i $x+3$ li llevem un rectangle de costats 3 i $x+3$. Escriu l'àrea que queda, trau factor comú i comprova que és una diferència de quadrats.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Divisió de polinomis

53. ★☆☆ Fes aquestes divisions i indica el quocient i el residu:

a) $(x^2+7x+10):(x+2)$ **b)** $(x^2-3x+5):(x-1)$ **c)** $(2x^2+x-3):(x-1)$

Recorda: Seguim dividint fins que el grau del residu siga **menor** que el del divisor. Comprovació: $D = d\cdot C + R$.

54. ★☆☆ Divideix. Compte amb els termes que falten en el dividend:

a) $(x^3-2x^2+3x-1):(x-2)$ **b)** $(3x^3+x-4):(x+1)$

55. ★★☆ Divideix:

a) $(x^4-2x^3+x-3):(x^2+1)$

b) $(2x^4+x^3-3x^2+x):(x^2-x+2)$

56. ★★☆ Divideix $(6x^3-x^2+4x-5):(2x-1)$ i comprova el resultat amb la prova de la divisió.

57. ★★☆ En una divisió de polinomis, el divisor és x^2-3, el quocient $2x+1$ i el residu $x-4$. Quin és el dividend?

58. ★★★ En dividir $D(x)=x^3+x^2-3x+5$ entre un polinomi $d(x)$ obtenim de quocient $x+2$ i de residu $-2x+3$. Troba $d(x)$.

10 Regla de Ruffini

59. ★☆☆ Divideix aplicant la regla de Ruffini:

a) $(x^3-3x^2+2x-4):(x-2)$ **b)** $(x^2+6x+5):(x+1)$

c) $(2x^3-5x^2+x+3):(x-3)$

Recorda: Escriu els coeficients del dividend **ordenat i complet**. Si el divisor és $x-a$, a l'esquerra posem a (per a $x+2$ posem -2).

60. ★☆☆ Divideix per Ruffini. Compte amb els termes que falten:

a) $(x^4-3x^2+2x-1):(x+2)$ **b)** $(3x^3-4x+5):(x-1)$

61. ★★☆ Divideix per Ruffini:

a) $(x^4-16):(x-2)$ **b)** $(x^5+1):(x+1)$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

62. ★★☆ Calcula, sense fer la divisió, el residu de:

a) $(x^3 - 5x + 7) : (x + 3)$ **b)** $(2x^4 - x^2 + 1) : (x - 1)$ **c)** $(x^5 - 2x^3 + x) : (x + 2)$

63. ★★☆ Comprova, amb el teorema del residu, quins dels nombres $1, -1, 2, -2, 3, -3$ són arrels de $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.

64. ★★★ Resol:

a) Troba k perquè la divisió $(2x^3 + kx^2 - x + 3) : (x + 1)$ siga exacta.

b) Troba m perquè el residu de $(x^3 - mx + 4) : (x - 2)$ siga 4.

65. ★★★ Comprova que $x = 1$ és una arrel de $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$. Divideix per Ruffini entre $x - 1$ i, aplicant Ruffini una altra vegada al quocient, escriu $P(x)$ com a producte de tres factors de grau 1.

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)